

Packet Tracer - Investigate STP Loop Prevention

Objectives

- In this lab, you will observe spanning-tree port states and watch the spanning-tree convergence process. =
- Describe the operation of Spanning Tree Protocol.
- = Explain how Spanning Tree Protocol prevents switching loops while allowing redundancy in switched networks.

Background / Scenario

In this activity you will use Packet Tracer to observe the operation of Spanning Tree Protocol in a simple switched network that has redundant paths.

Instructions

Part 1: Observe a Converged Spanning-Tree Instance

Step 1: Verify Connectivity.

Ping from PC1 to PC2 to verify connectivity between the hosts. Your ping should be successful.

Step 2: View spanning-tree status on each switch.

Use the **show spanning-tree vlan 1** command to gather information about the spanning tree status of each switch. Complete the table. For the purposes of the activity, only consider information about the Gigabit trunk ports. The Fast Ethernet ports are access ports that have end devices connected and are not part of the inter-switch trunk-based spanning tree.

Switch	Port	Status (FWD, BLK€¡)	Root Bridge?
S1	G0/1	Desg — FWD	No
	G0/2	Root — FWD	No
S2	G0/1	Desg — FWD	Yes
	G0/2	Desg — FWD	Yes
S3	G0/1	Root — FWD	No
	G0/2	Altn — BLK	No

```

S1>en
S1#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address     0001.6448.C6E7
            Cost        4
            Port        26 (GigabitEthernet0/2)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address     000B.BE31.D3DA
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1                    Desg FWD 19      128.1   P2p
Gi0/1                    Desg FWD 4       128.25  P2p
Gi0/2                    Root FWD 4       128.26  P2p

```

S1#

```

S2>en
S2#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address     0001.6448.C6E7
            This bridge is the root
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address     0001.6448.C6E7
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1                    Desg FWD 19      128.1   P2p
Gi0/1                    Desg FWD 4       128.25  P2p
Gi0/2                    Desg FWD 4       128.26  P2p

```

S2#

```

S3>en
S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address     0001.6448.C6E7
            Cost        4
            Port        25 (GigabitEthernet0/1)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address     000C.CF45.7534
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1                    Root FWD 4       128.25  P2p
Gi0/2                    Altn BLK 4       128.26  P2p

```

S3#

Packet Tracer uses a different link light on one of the connections between the switches.

What do you think this link light means?

ลิงก์ที่มีสีต่างออกไปคือลิงก์ S1↔S3 ผังที่พอร์ต Gi0/2 ของ S3 อยู่ในสถานะ **Blocking (BLK)** — หมายความว่าสาย/ลิงก์นี้ยังเชื่อมต่อทางกายภาพอยู่ (มีไฟลิงก์ขึ้น) แต่ STP ไม่อนุญาตให้ forward เฟรมข้อมูลผ่านพอร์ตนี้ เพื่อป้องกัน Layer 2 loop โดยเก็บลิงก์นี้ไว้เป็นเส้นทางสำรอง (backup) เมื่อลิงก์หลักล้ม

What path will frames take from PC1 to PC2?

เฟรมจาก PC1 (เชื่อมกับ S1) จะเดินทางผ่าน S1 พอร์ต **Gi0/2 (Root port, FWD)** ไปยัง **S2 (Root Bridge)** ก่อน แล้วจึงส่งต่อผ่านพอร์ต Gi0/1 หรือ Gi0/2 ของ S2 (ทั้งคู่ Desg/FWD) ไปยัง S3 แล้วจึงส่งต่อไปยัง PC2 ที่เชื่อมกับ S3 — ไม่ใช่เส้นทางตรง S1↔S3 เลย

Why do the frames not travel through S3?

เพราะพอร์ต Gi0/2 ของ S3 ที่เชื่อมตรงไปยัง S1 ถูก STP กำหนดเป็น **Alternate port** และอยู่ในสถานะ **Blocking** จึงไม่ forward เฟรมใดๆ ทำให้แม้จะมีลิงก์ตรงระหว่าง S1-S3 อยู่จริง เฟรมก็ต้องอ้อมผ่าน S2 แทน

Why has spanning tree placed a port in blocking state?

เพราะ S1, S2, S3 เชื่อมต่อกันเป็นวงรูปทางกายภาพ (S1-S2-S3-S1) ถ้าทุกลิงก์ forward พร้อมกันจะเกิด Layer 2 loop และ broadcast storm STP จึงคำนวณเลือก Root Bridge (S2) แล้วให้แต่ละสวิตช์เลือก Root Port ที่มี cost ต่ำสุดไปหา Root (S1 และ S3 ต่างก็มีลิงก์ตรงไปหา S2 cost 4 อยู่แล้ว) ส่วนลิงก์ที่เหลือ (S1↔S3 โดยตรง) เป็นเส้นทางซ้ำซ้อน (redundant) จึงถูกเลือกบล็อกลิงก์ที่ฝั่ง S3 (Gi0/2) เพื่อตัดวงลูปออก โดยยังคงลิงก์นี้ไว้เป็น backup หากเส้นทางหลักขาด

Part 2: Observe spanning-tree convergence

Step 1: Remove the connection between S1 and S2.

- a. Open a CLI window on switch S3 and issue the command **show spanning-tree vlan 1**. Leave the CLI window open.
- b. Select the delete tool from the menu bar and click the cable that connects S1 and S2.

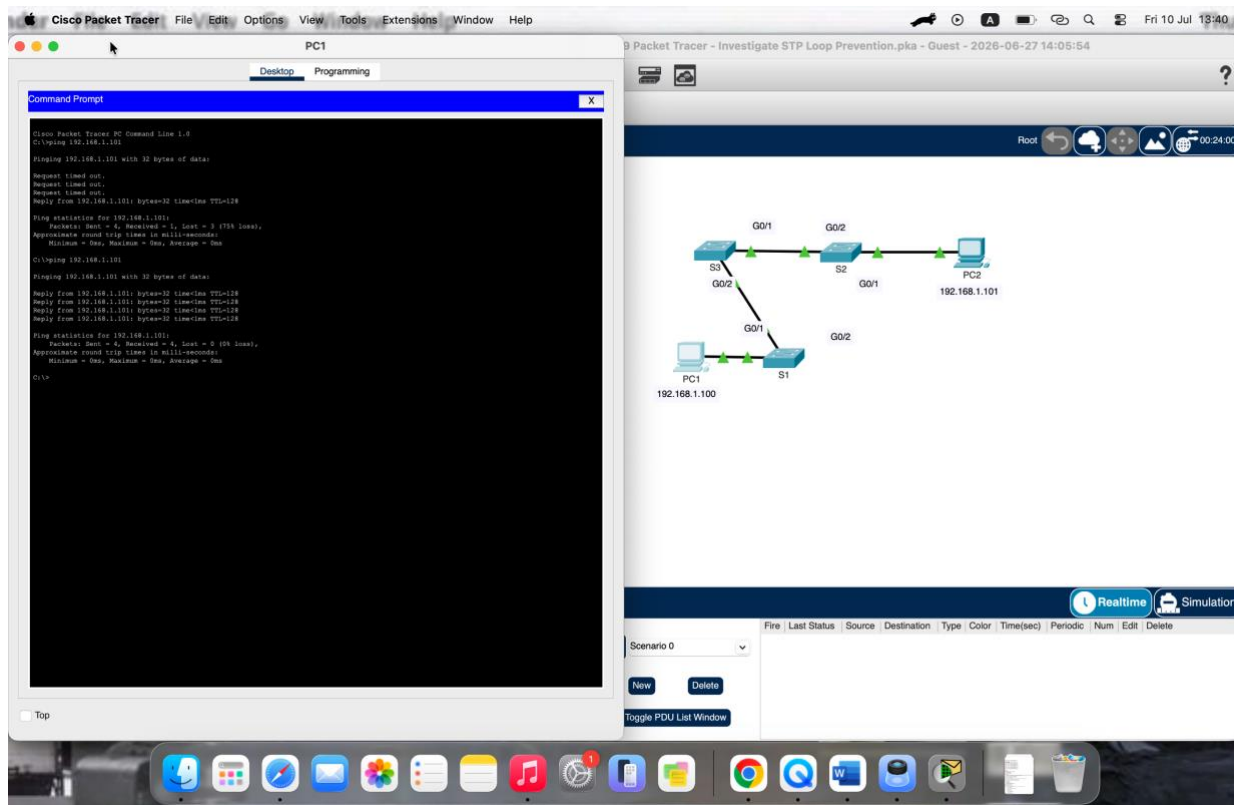
Step 2: Observe spanning-tree convergence.

- a. Quickly return to the CLI prompt on switch S3 and issue the **show spanning-tree vlan 1** command.
- b. Use the up-arrow key to recall the **show spanning-tree vlan 1** command and issue it repeatedly until the orange link light on the cable turns green. Observe the status of port G0/2.

What do you see happen to the status of the G0/2 port during this process?

ตอนแรกพอร์ต G0/2 ของ S3 ยังอยู่ในสถานะเปลี่ยนผ่าน (Blocking → Listening → Learning) ทำให้เฟรมยังส่งผ่านไม่ได้ ping จึง timeout ไป 3 ครั้งแรก (75% loss) จากนั้นเมื่อ STP คำนวณเสร็จและพอร์ตเข้าสู่สถานะ **Forwarding** เฟรมจึงเริ่มส่งผ่านได้ตามปกติ ทำให้ ping รอบถัดมาสำเร็จครบ 100% (0% loss) — ยืนยันว่า G0/2 เปลี่ยนจาก Blocking ไปเป็น Forwarding เรียบร้อยแล้ว

You have observed the transition in port status that occurs as a spanning-tree port moves from blocking to forwarding state. c. Verify Connectivity by pinging from PC1 to PC2. Your ping should be successful.



Are any ports showing an orange link light that indicates that the port is in a spanning-tree state other than forwarding? Why or why not?

ไม่มี หลังจาก STP converge แล้ว ทุกลิงก์ที่เหลืออยู่ (S1-S3 และ S3-S2) กลายเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่มี loop เหลืออยู่แล้ว (เพราะลิงก์ S1-S2 ถูกลบไปแล้ว) จึงไม่มีความจำเป็นต้องบล็อกพอร์ตไหนอีก ทุกพอร์ตที่ใช้งานอยู่จะแสดงไฟเขียว (Forwarding) ทั้งหมด ซึ่งผลการ ping ที่สำเร็จ 100% (Sent=4, Received=4, 0% loss) ก็ยืนยันเรื่องนี้ได้ตรงกัน